

Prova 1- versão 3

6. Explique como é possível definir uma matriz para rotacionar um ponto em relação a um eixo qualquer.

1. Rotação em 2D em torno de um ponto qualquer

Para rotacionar um ponto em 2D em torno de um ponto $P = (x_0, y_0)$:

1. **Translade o ponto de rotação para a origem:**
Subtraia (x_0, y_0) das coordenadas do ponto.
2. **Aplique a matriz de rotação em torno da origem:**
Use a matriz de rotação padrão:

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3. **Translade de volta para a posição original:**
Some (x_0, y_0) às coordenadas.

Matriz composta (em coordenadas homogêneas):

$$M = T(x_0, y_0) \cdot R(\theta) \cdot T(-x_0, -y_0)$$

Onde T é a matriz de translação.

2. Rotação em 3D em torno de um eixo qualquer

Para rotacionar em torno de um eixo arbitrário no espaço 3D (definido, por exemplo, pelo vetor unitário $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$), o processo é:

1. **Translade o eixo para passar pela origem** (se necessário).
2. **Alinhe o eixo de rotação com um dos eixos principais** (usando rotações auxiliares).
3. **Aplique a rotação desejada** em torno do eixo principal.
4. **Desfaça as rotações auxiliares.**
5. **Translade de volta** (se necessário).

A matriz de rotação em torno de um eixo arbitrário pode ser construída usando a **fórmula de Rodrigues**:

$$R = I \cdot \cos \theta + (1 - \cos \theta) \cdot (\vec{u} \otimes \vec{u}) + [\vec{u}]_{\times} \cdot \sin \theta$$

Onde:

- I é a matriz identidade
- $\vec{u} \otimes \vec{u}$ é o produto externo do vetor eixo
- $[\vec{u}]_{\times}$ é a matriz de componentes cruzados de $\vec{u}$
- θ é o ângulo de rotação

Resumo dos Passos (2D ou 3D):

1. **Translade** o ponto ou eixo de rotação para a origem.
2. **Aplique a rotação** (em torno da origem ou eixo alinhado).
3. **Translade de volta** para a posição original.

Essas operações podem ser **combinadas em uma única matriz** multiplicando as matrizes